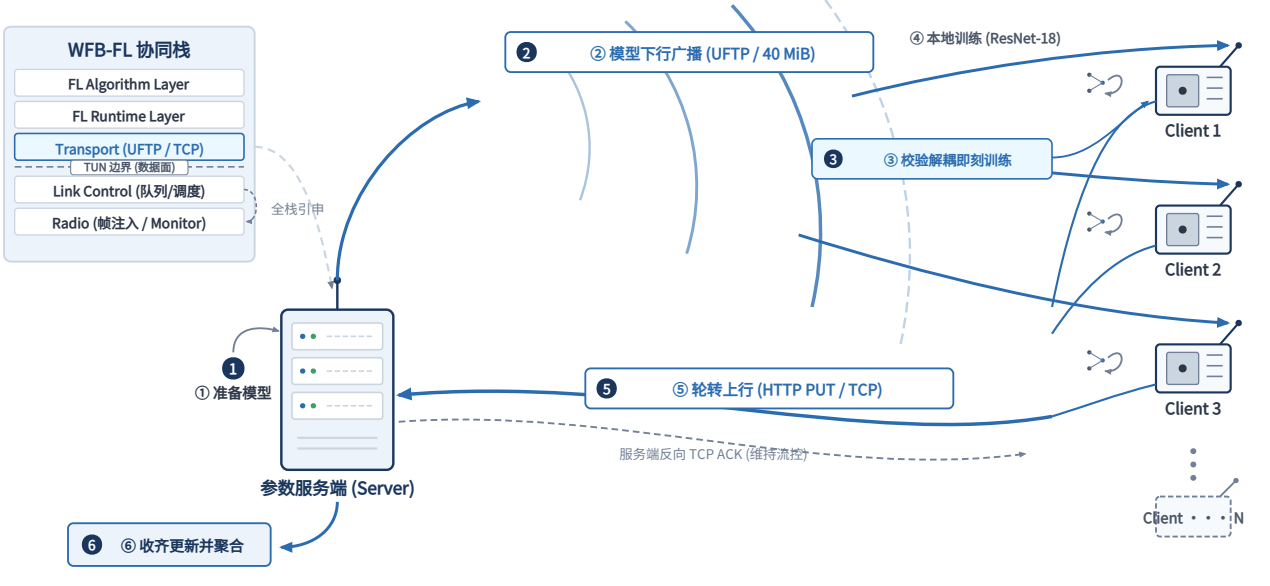

WFB-FL 协同栈
FL Algorithm Layer
FL Runtime Layer
Transport (UFTP / TCP)
TUN 边界 (数据面)
Link Control (队列/调度)
Radio (帧注入 / Monitor)
全栈引申
② 模型下行广播 (UFTP / 40 MiB)
④ 本地训练 (ResNet-18)
③ 校验解耦即刻训练
Client 1
Client 2
Client 3
Client · · · N
① 准备模型
参数服务端 (Server)
⑤ 轮转上行 (HTTP PUT / TCP)
服务端反向 TCP ACK (维持流控)
⑥ 收齐更新并聚合